Temas teóricos

Matemática discreta 2023

----------1----------

Cota inferior: Supongamos que X es un subconjunto de **Z**; entonces diremos que el entero b es una cota inferior de X si $b \leq x$, para todo $x \in X$. (Algunos conjuntos no tiene cota inferior, por ejemplo, el conjunto de números negativos)

Mínimo: Una cota inferior de un conjunto X que a su vez es un elemento de X, es conocido como el mínimo de X.

Axioma de buena ordenación: Si X es un subconjunto de **Z** que no es vacío y tiene una cota inferior, entonces X tiene un mínimo.

El axioma del buen orden nos da una justificación firme para nuestro intuitivo dibujo de los enteros: un conjunto de punto regularmente espaciados sobre una línea recta, que se extiende indefinidamente en ambas direcciones como en la fig.2.

En particular dice que no podemos acercarnos más y más a un entero sin alcanzarlo, de forma que el dibujo de la fig.3 no es correcto.

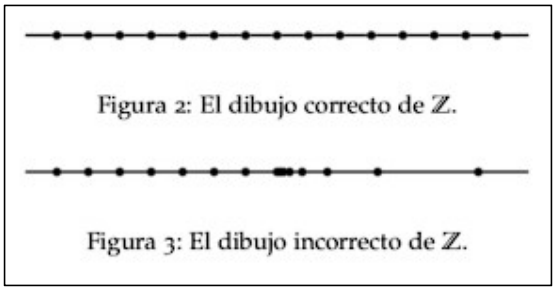


Figura 2: El dibujo correcto de $\mathbb{Z}$.

Figura 3: El dibujo incorrecto de $\mathbb{Z}$.

El hecho de que haya espacios vacíos entre los enteros nos lleva a decir que el conjunto **Z** es discreto.

Principio de inducción: Supongamos que S es un subconjunto de **N** que satisface las condiciones:

a) $1 \in S$,
b) Para cada $k \in \mathbf{N}$, si $k \in S$ entonces $k + 1 \in S$.

Entonces se sigue que S = **N**.

Dem. Si la conclusión es falsa, $S \neq \mathbf{N}$ y el conjunto complementario S^c es no vacío y por el axioma del buen orden tiene un menor elemento m.
Como por a) el 1 pertenece a S, $m \neq 1$. Se sigue que $m - 1$ pertenece a **N** y como m es el mínimo de S^c, $m - 1$ debe pertenecer a S.
Poniendo $k = m - 1$ en la condición b), concluimos que m esta en S, lo cual contradice el hecho de que m pertenece a S^c.
De este modo, la suposición $S \neq \mathbf{N}$ nos lleva a un absurdo, y por lo tanto tenemos que S = **N**.

Principio de inducción completa(pdf): Sea n_0 numero entero y sea P(n) una propiedad para $n \geq n_0$ tal que:

a) $P(n_0)$ es verdadera.
b) Si P(h) verdadera para toda h tal que $n_0 \leq h \leq k$ implica P(k + 1) verdadera.

Entonces P(n) es verdadera para todo $n \geq n_0$.

Principio de inducción completa(apunte): Supongamos que n_0 es cualquier entero (no necesariamente positivo), y sea $\mathbf{Z_{\geq n0}}$ el conjunto de entero n tal que $n \geq n_0$. Sea S un subconjunto de $\mathbf{Z_{\geq n0}}$ que satisface las condiciones:

a) $n_0 \in S$,
b) Si $h \in S$ para todo h en el rango $n_0 \leq h \leq k$ entonces $k + 1 \in S$.

Entonces se sigue que S = $\mathbf{Z_{\geq n0}}$.

Dem. Si la conclusión es falsa, S ≠ $\mathbf{Z_{\geq n0}}$ y el conjunto complementario (en X) S^c es no vacío. Como $\mathbf{Z_{\geq n0}}$ es un conjunto acotado inferiormente por n_0, por el axioma del buen orden, S^c tiene un menor elemento m.
Como n_0 pertenece a S, $m \neq n_0$. Se sigue que m – 1 pertenece a X y como m es el mínimo de S^c, m – 1 debe pertenecer a S.
Poniendo k = m – 1 en la condición b), concluimos que m esta en S, lo cual contradice el hecho de que m pertenece a S^c.
De este modo la suposición S ≠ $\mathbf{Z_{\geq n0}}$ nos lleva a un absurdo, y por lo tanto tenemos que S = $\mathbf{Z_{\geq n0}}$.

Sea $n \in \mathbf{N}$, sean a_i ,$1 \leq i \leq n$, una secuencia de números (entero, reales, etc.)

Sumatoria: El símbolo $\sum_{i=1}^{n} a_i$ denota la función recursiva definida

a) $\sum_{i=1}^{1} a_i = a_1$
b) $\sum_{i=1}^{n} a_i = \sum_{i=1}^{n-1} a_i + a_n$ (n ≥ 2)

En este caso decimos que $\sum_{i=1}^{n} a_i$ es la sumatoria de los a_i de i=1 a n.

Productoria: El símbolo $\prod_{i=1}^{n} a_i$ denota la función recursiva definida

a) $\prod_{i=1}^{1} a_i = a_1$
b) $\prod_{i=1}^{n} a_i = \prod_{i=1}^{n-1} a_i * a_n$ (n ≥ 2)

En este caso decimos que $\prod_{i=1}^{n} a_i$ es la productoria de los a_i de i = 1 a n.

"n-esima potencia": Sea x un número, si $n \in \mathbf{N}$ definimos:

a) $x^1 = x$
b) $x^n = x * x^{n-1}$ (n ≥ 2)

Por completitud, definimos $x^0 = 1$ para todo x.

Factorial: Sea $n \in \mathbf{N}$, se lee factorial a n! y se define como:

a) $1! = 1$
b) $n! = n * (n-1)!$ (n ≥ 2)

Propiedades de x^n:

x, n, m ϵ **N**

- $x^n * x^m = x^{n+m}$
- $\frac{x^n}{x^m} = x^{n-m}$
- $(x^n)^m = x^{n*m}$
- $x^1 = x$
- $x^{n+1} = x^n * x$
- $x^n = x * x^{n-1}$ (n ≥ 2)

---------2---------

Numero combinatorio: Sean n, m ϵ $\mathbf{N_0}$, m ≤ n. Definimos

$$\binom{n}{m} = \frac{n!}{(n-m)!\,m!}$$

como numero combinatorio asociado al par n, m con m ≤ n.

Teorema: Sea X un conjunto de n elementos. Entonces el número total de subconjuntos de m elementos de X es

$$\frac{n!}{(n-m)!\,m!}$$

Simetría del combinatorio: Sean m, n ϵ $\mathbf{N_0}$, tal que m ≤ n. Entonces

$$\binom{n}{m} = \binom{n}{n-m}$$

Dem.

$$\binom{n}{n-m} = \frac{n!}{\big(n-(n-m)\big)!\,(n-m)!} = \frac{n!}{m!\,(n-m)!} = \frac{n!}{(n-m)!\,m!} = \binom{n}{m}$$

Numero combinatorio (triangulo de pascal): Sean n, m ϵ **N**, tal que m ≤ n.

Entonces

$$\binom{n+1}{m} = \binom{n}{m-1} + \binom{n}{m}$$

Dem.

$$\frac{(n+1)!}{(n+1-m)!\,m!} = \frac{n!}{\big(n-(m-1)\big)!\,(m-1)!} + \frac{n!}{(n-m)!\,m!}$$

$$\frac{(n+1)!}{(n+1-m)!\,m!} = \frac{n!}{(n-m+1)!\,(m-1)!} + \frac{n!}{(n-m)!\,m!}$$

$$\frac{(n+1)!}{(n+1-m)!\,m!} = \frac{n!}{(n-m+1)!\,(m-1)!} + \frac{n!}{(n-m)!\,m!}$$

$$(n-m+1)! = (n-m+1)(n-m)!$$
$$m! = m(m-1)!$$

$$\frac{(n+1)!}{(n+1-m)!\,m!} = \frac{n!}{(n-m+1)(n-m)!\,(m-1)!} + \frac{n!}{(n-m)!\,m(m-1)!}$$

$$\frac{(n+1)!}{(n+1-m)!\,m!} = \frac{n!}{(n-m)!\,(m-1)!}\left(\frac{1}{(n-m+1)} + \frac{1}{m}\right)$$

$$\frac{(n+1)!}{(n+1-m)!\,m!} = \frac{n!}{(n-m)!\,(m-1)!}\left(\frac{m+n-m+1}{(n-m+1)m}\right)$$

$$\frac{(n+1)!}{(n+1-m)!\,m!} = \frac{n!}{(n-m)!\,(m-1)!}\left(\frac{n+1}{(n-m+1)m}\right)$$

$$\frac{(n+1)!}{(n+1-m)!\,m!} = \frac{n!\,(n+1)}{(n-m)!\,(n-m+1)(m-1)!\,m}$$

$$\frac{(n+1)!}{(n+1-m)!\,m!} = \frac{(n+1)!}{(n-m+1)!\,m!}$$

$$\frac{(n+1)!}{(n+1-m)!\,m!} = \frac{(n+1)!}{(n+1-m)!\,m!}$$

Teorema del binomio: Sea n un entero positivo.
El coeficiente del termino $a^{n-r}b^r$ en el desarrollo de $(a + b)^n$ es el numero binomial $\binom{n}{r}$. Explícitamente,

$$(a+b)^n = \binom{n}{0}a^n + \binom{n}{1}a^{n-1}b + \binom{n}{2}a^{n-2}b^2 + \cdots + \binom{n}{n}b^n$$

o escrito de forma más concisa,

$$(a+b)^n = \sum_{i=0}^{n}\binom{n}{i}a^{n-i}b^i$$

Dem.

Probar que:

$$\sum_{i=0}^{n}\binom{n}{i} = 2^n$$

Dem. Observar que 1 + 1 = 2, luego, por el teorema del binomio

$$2^n = (1+1)^n = \sum_{i=0}^{n}\binom{n}{i}1^{n-i}1^i$$

$$\sum_{i=0}^{n}\binom{n}{i}1 \cdot 1$$

$$\sum_{i=0}^{n}\binom{n}{i}$$

----------3----------

Algoritmo de división: Sean a y b números enteros cualesquiera con b ϵ **N**, entonces existen enteros únicos q y r tales que

$$a=b*q+r \qquad y \qquad 0 \leq r \leq b.$$

A q lo llamaremos el cociente de b por a.

A r lo llamaremos el resto de dividir b por a.

“Divide a”: Dados dos enteros x e y, decimos que y divide a x, escribimos y|x, si x = yq para algún q ϵ **Z**.

Tambien decimos que, y es un factor de x, y que y es un divisor de x, que x es divisible por y, y que x es múltiplo de y.

Propiedades de “divide a”:

1. 1|a , a|0 , a|+-a
   Dem. $a = 1 * a$
   $a = a * 1$

   $-a = a * (-1)$

   $0 = a * 0$

2. si a|b, entonces a|bc para cualquier c;
   Dem. $a|b$
   $b = a * q$
   $bc = a * qc$
   $a|bc$

3. si a|b y a|c, entonces a|(b+c);
   Dem. $a|b \; y \; a|c$
   $b = a \cdot q \quad y \quad c = a \cdot q'$
   $b + c = a \cdot q + a \cdot q' = a \cdot (q + q')$
   $a|(b + c)$

4. Si a|b y a|c, entonces a| (rb + sc) para cualesquiera r, s ϵ **Z**.
   Dem. $a|b \; y \; a|c$
   $b = a \cdot q \quad y \quad c = a \cdot q'$
   $rb + sc = a \cdot rq + a \cdot sq' = a \cdot (rq + sq')$
   $a|(rb + sc)$

5. Si a|b+c y a|c, entonces a|b;
   Dem. $a|b + c \; y \; a|c$
   $b + c = a \cdot q \quad y \quad c = a \cdot q'$
   $b = (b + c) - c = a \cdot q - a \cdot q' = a \cdot (q - q')$
   $a|b$

6. Si a|b, entonces +-a|+-b;
   Dem. $a|b$
   $b = a \cdot q$
   $-b = a \cdot (-q) \rightarrow a|-b$
   $b = -a \cdot (-q) \rightarrow -a|b$
   $-b = -a \cdot q \rightarrow -a|-b$

Mínimo común divisor: Si a y b son enteros, alguno de ellos no nulo, demos que un entero positivo d es un máximo común divisor, o mcd, de a y b si,

a) d|a y d|b
b) Si c|a y c|b entonces c|d.

- La condición a) nos dice que d es un común divisor de a y b.
- La condición b) nos dice que cualquier divisor común de a y b es tambien divisor de d.

(a, b) = 1 = sa + tb: Sean a y b enteros, b no nulo, entonces

$$(a, b) = 1 \longleftrightarrow existen\ s, t \in Z\ tales\ que\ 1 = sa + tb$$

Dem. Sea d = (a, b), entonces d|a y d|b y por lo tanto d|sa + tb para cualesquiera s, t ϵ **Z**. En particular, la hipótesis implica que d|1 y, en consecuencia, d = 1.

Coprimos: Si (a, b) = 1 entonces decimos que a y b son coprimos. (escasa)

Prop. 3.3.10: Sean a, b enteros con $a \neq 0$, entonces

1) $mcd(a, b) = mcd(b, a) = mcd(\pm a, \pm b)$

Dem.
$mcd(a, b) = d \rightarrow d|a\ y\ d|b$
$d|a \rightarrow a = d \cdot q$
$d|b \rightarrow b = d \cdot q'$

$mcd(b, a) = d \rightarrow d|b\ y\ d|a$
$d|a \rightarrow a = d \cdot q$
$d|b \rightarrow b = d \cdot q'$

$mcd(\pm a, \pm b) = d \rightarrow d| \pm a\ y\ d| \pm b$
$d|a\pm \rightarrow \pm a = d \cdot \pm q$
$d|b\pm \rightarrow \pm b = d \cdot \pm q'$

2) $si\ a > 0, mcd(a, 0) = a\ y\ mcd(a, a) = a$

Dem.
$mcd(a, 0) = a \rightarrow a|a\ y\ a|0$
$a|a \rightarrow a = a \cdot q = a \cdot 1$
$a|0 \rightarrow 0 = a \cdot q' = a \cdot 0$

$mcd(a, a) = a \rightarrow a|a\ y\ a|a$
$a|a \rightarrow a = a \cdot q = a \cdot 1$

3) $mcd(1,b) = 1 \rightarrow 1|1\ y\ 1|b$
   $1|1 \rightarrow 1 = 1 \cdot q = 1 \cdot 1$
   $1|b \rightarrow b = 1 \cdot q' = 1 \cdot b$

Prop. 3.3.11: Si $a \neq 0$,b $b \in \boldsymbol{Z}$, entonces $mcd(a,b) = mcd(a,b-a)$.

Dem. Sea $d = mcd(a,b-a)$, luego

a) $d|a\ y\ d|b-a$;
b) Si $c|a\ y\ c|b-a$ entonces $c|d$.

Ahora bien, como $d|a\ y\ d|b-a$, entonces $d|a+(b-a) = b$. Es decir, para recalcar, $d|a\ y\ d|b$.

Por otro lado, si $c|a\ y\ c|b$, entonces $c|b-a$, luego por b) tenemos que $c|d$.
Es decir, si $c|a\ y\ c|b$, entonces $c|d$.

Luego por definición de mcd, obtenemos que $d = mcd(a,b)$.

Prop. 3.3.12: Sean a,b enteros no negativos con b≠0, entonces

$$a = bq + r \quad \rightarrow \quad mcd(a,b) = mcd(b,r)$$

Dem. Para demostrar esto debemos observar que si c divide $a\ y\ b$ entonces tambien divide a $a-bq$; y como $a-bq = r$, tenemos que $c|r$. De este modo cualquier divisor común de $a\ y\ b$ es tambien divisor común de $b\ y\ r$. Por otro lado si c divide a $b\ y\ r$ tambien divide a $a = bq + r$. Es decir, c es divisor común de $a\ y\ b$ si solo si c es divisor común de $b\ y\ r$.

(*)Luego, sea $d = mcd(a,b)$, probaremos que d es el mcd entre $b\ y\ r$;

a) Como $d|a$ y $d|b$, entonces por (*) tenemos que $d|b$ y $d|r$.
b) Si $c|a$ y $c|r$ entonces por (*) $c|a$ y $c|b$ y debido a que $d = mcd(a,b)$, se deduce que $c|d$.

Al satisfacer a) y b), obtenemos que $d = mcd(b,r)$.

Mínimo común múltiplo: Si a y b son enteros decimos que un entero no negativo m es el mínimo común múltiplo, o mcm, de a y b si

a) $a|m$ y $b|m$
b) Si $a|n$ y $b|n$ entonces $m|n$

La condición a) nos dice que m es múltiplo común de a y b.
La condición b) nos dice que cualquier otro múltiplo de a y b tambien debe ser múltiplo de m.

Teorema: Sean a y b enteros no nulos, entonces

$$mcm(a,b) = \frac{|ab|}{mcd(a,b)}$$

En particular este resultado implica que si a y b son naturales coprimos, entonces $mcm(a,b) = ab$.

Numero primo: Se dice que un entero positivo p es primo si p ≥ 2 y los únicos enteros positivo que dividen a p son 1 y p mismo.

Obs. 3.4.3: Sea $a \in \boldsymbol{Z}$ y p primo. Entonces

a) Si $p \nmid a$, entonces $mcd(a,p) = 1$.
b) Si p y p' son primos y $p|p'$ entonces $p = p$'.

Dem.

a) Como los únicos divisores de p son p y 1, y $p \nmid a$, el único divisor común de p y a es 1.
b) p' es primo, por lo tanto, tiene solo dos divisores positivos 1 y p'. Como p no es 1, tenemos que p=p'.

Criterio de la raíz: Sean $n \geq 2$. Si para todo m tal que $1 < m < \sqrt{n}$ se cumple que $m \nmid n$, entonces n es primo.

Teorema 3.4.6: Sea p un numero primo.

a) Si $p|xy$ entonces $p|x$ o $p|y$.
b) $x1, x2, \dots, xn$ son enteros tales que $p|x1 \cdot x2 \cdot \dots xn$ entonces $p|xi$ para algún xi $(1 \leq i \leq n)$.

Dem.

a) Si $p|x$ ya está probado el resultado. Si $p \nmid x$ entonces tenemos $mcd(x,p) = 1$. Por proposición, existen enteros r y s tales que $rp + sx = 1$. Por lo tanto, tenemos

$$y = 1 \cdot y = (rp + sx)y = (ry)p + (xy)s$$

Como $p|p$ y $p|xy$, entonces divide a ambos términos y se sigue que $p|y$.

Teorema fundamental de la aritmética: La factorización en primos de un entero $n \geq 2$ es única, salvo el orden de los factores primos.

----------4----------

Congruencia: Sean a y b enteros y m un entero positivo. Diremos que a es congruente a b modulo m, y escribimos

$$a \equiv b(mod\ m)$$

Si $a - b$ es divisible por m, es decir $m|a - b$.

Prop 4.1.2: Sean a entero y m un entero positivo. Sea r el resto de dividir a por m.

$$a \equiv r(mod\ m)$$

Dem.

$$a = mq + r \text{ con } 0 \leq r \leq m$$

Luego

$$a - r = mq \ \rightarrow \ m|a - r \ \rightarrow \ a \equiv r(mod\ m)$$

Propiedades:

a) Es reflexiva, es decir $x \equiv x(mod\ m)$.

   Dem.

   $m|x - x = 0$ y por lo tanto $x \equiv x(mod\ m)$.

b) Es simétrica, es decir si $x \equiv y(mod\ m)$, entonces $y \equiv x(mod\ m)$.

   Dem.

   $$x \equiv y(m) \ \rightarrow \ m|x - y \ \rightarrow \ m|-(x - y) \ \rightarrow \ m|y - x \ \rightarrow \ y \equiv x(m)$$

c) Es transitiva, es decir si $x \equiv y(mod\ m)$ e $y \equiv z(mod\ m)$, entonces $x \equiv z(mod\ m)$.

   Dem.

   $$x \equiv y(m) \quad and \quad y \equiv z(m) \ \rightarrow \ m|x - y \quad and \quad m|y - z \rightarrow$$

   $$m|(x - y) + (y - z) = x - z \ \rightarrow \ x \equiv z(m)$$

Prop. 4.1.4: Sean a y b enteros y m un entero positivo. Entonces $a \equiv b(mod\ m)$ si y solo si a y b tienen el mismo resto en la división por m.

Dem. Si $a = mh + r$ y $b = mk + s$, con $0 \leq r, s < m$, podemos suponer, sin pérdida de generalidad, que $r \leq s$, luego

$$-a = m(k - h) + (s - r) \quad con \quad 0 \leq s - r < m$$

Se sigue que $s - r$ es el resto de dividir $b - a$ por m.
Luego si $a \equiv b(mod\ m)$, el resto de dividir $b - a$ por m es 0, y por lo tanto $s - r = 0$ y $s = r$.

Teorema 4.1.5: Sea m un entero positivo y sean $x1, x2, y1, y2$ enteros tales que

$$x1 \equiv x2(mod\ m), \quad y1 \equiv y2(mod\ m)$$

Entonces

a) $x1 + y1 \equiv x2 + y2(mod\ m)$,
b) $x1y1 \equiv x2y2(mod\ m)$,
c) Si $x \equiv y(mod)$ y $j \in \boldsymbol{N}$, entonces $x^j \equiv y^j(mod\ m)$.

Dem.

a) Por hipótesis tenemos que existen enteros x, y tales que $x1 - x2 = mx$ e $y1 - y2 = my$. Se sigue que

$$\begin{aligned}(x1 + y1) - (x2 + y2) &= (x1 - x2) + (y1 - y2)\\ &= mx + my\\ &= m(x + y)\end{aligned}$$

y por consiguiente el lado izquierdo es divisible por m.

b) Aquí tenemos

$$\begin{aligned}x1y1 - x2y2 &= x1y1 - x2y1 + x2y1 - x2y2\\ &= (x1 - x2)y1 + x2(y1 - y2)\\ &= mxy1 + myx2\\ &= m(xy1 + yx2)\end{aligned}$$

y de nuevo el lado izquierdo es divisible por m.

c) Lo haremos por inducción sobre j.
Es claro que si $j = 1$ el resultado es verdadero.

Supongamos ahora que el resultado vale para $j - 1$, es decir

$$x^{j-1} \equiv y^{j-1}(mod\ m)$$

Como $x \equiv y(mod\ m)$, por b) tenemos que

$$x^{j-1}x \equiv y^{j-1}y(mod\ m)$$

es decir

$$x^{j} \equiv y^{j}(mod\ m).$$

Teorema 4.2.1: Sean a, b números enteros y m un entero positivo y denotemos $d = mcd(a, m)$. La ecuación

$$ax \equiv b(mod\ m)$$

Admite solución si y solo si $d|b$, y en este caso dada x_0 una solución, todas las soluciones son de la forma

$$x = x_0 + kn, \quad con\ k \in \boldsymbol{Z}\ y\ n = \frac{m}{d}$$

Teorema de Fermat:
4.3.2: Sea p un numero primo y a un número entero. Entonces

$$a^p \equiv a(mod\ p).$$

4.3.3: Sea p primo y a entero tal que $p \nmid a$, es decir a y p coprimos, entonces

$$a^{(p-1)} \equiv 1(mod\ p).$$

----------5----------

Grafo: Un grafo **G** consiste de un conjunto finito **V**, cuyos miembros son llamados vértices, y un conjunto de 2-subconjuntos de **V**, cuyos miembros son llamados artistas.

Usualmente escribiremos $\boldsymbol{G} = (\boldsymbol{V}, \boldsymbol{E})$ y diremos que **V** es el conjunto de vértices y **E** es el conjunto de aristas.

$$\boldsymbol{V} = \{a, b, c, d, z\} \quad \boldsymbol{E} = \{\{a, b\}, \{a, d\}, \{b, z\}, \{c, d\}, \{d, z\}\}$$

Valencia: La valencia de vértice en un grafo $\boldsymbol{G = (V, E)}$ es el número de aristas de **G** que contienen a **v**. Se denota $\delta(v)$ para la valencia de v.

Teo 5.3.1: La suma de los valores de las valencias $\delta(v)$, tomados sobre todos los vértices v del grafo $\boldsymbol{G = (V, E)}$, es igual a dos veces el número de aristas:

$$\sum_{v \in V} \delta(v) = 2|E|$$

Dem.
La valencia de un vértice v indica la cantidad de "extremos" de aristas que "tocan" a v. Es claro que hay $2|E|$ extremos de aristas, luego la suma total de las valencias de los vértices es $2|E|$.

Teo 5.3.2: El número de vértices impares es par.

Dem. Este resultado es a veces llamado el "handshaking lemma": dado un conjunto de personas, el número de personas que le ha dado la mano a un número impar de miembros del conjunto es par.

Caminata: Una caminata de un grafo G es una secuencia de vértices

$$v1, v2, \dots, vk,$$

tal que v_i y v_{i+1} son adyacentes ($1 \leq i \leq k-1$).

Camino: Si todos los vértices son distintos, una caminata es llamada un camino.

Recorrido: Es una caminata donde todas las aristas $\{v_i, v_{i+1}\}$ con $1 \leq i \leq k-1$ son distintas.

Ciclo: Es una caminata $v_1, v_2, \dots, v_k, v_1$ con $v_1, v_2, \dots, v_k$ camino y $k \geq 3$.
A menudo diremos que es un k-ciclo, o un ciclo de longitud k en **G**.

Ciclo hemiltoniano: Un ciclo hemiltoniano en un grafo **G** es un ciclo que contiene a todos los vértices del grafo.

Caminata euleriana: Una caminata euleriana en un grafo **G** es una caminata que usa todas las aristas de **G** exactamente una vez o, equivalentemente, un recorrido que utiliza todas las aristas.

Circuito euleriano: Una caminata euleriana que comienza y termina en un mismo vértice se llama circuito euleriano.

Teo 5.4.7: Un grafo conexo con más de un vértice tiene un circuito euleriano si y solo si todos los vértices tienen grado par. Un grafo conexo con más de un vértice posee caminatas eulerianas de v a w, con $v \neq w$ si solo si v y w son los únicos vértices de grado impar.

Árbol: Diremos que un grafo **T** es un árbol si cumple que es conexo y no hay ciclos en **T**.